WILLAS VIETNAM

VSHOME

SONIX

Bài tập với Board

SN8F5708_EVK/ SN32F407_EVK

Lập trình xây dựng thiết bị đồng hồ số dựa trên board SN8F5708_EVK hoặc SN32F407_EVK

1. **4 LED 7SEG sẽ thể hiện giờ và phút ở chế độ thường theo định dạng: HH.MM**

- Ngay sau khi cấp nguồn, mạch hoạt động ở chế độ thường, giờ và phút được reset về giá trị 0: LED 7SEG sẽ hiện thị 00.00
- Bộ đếm sẽ đếm, sau mỗi phút sẽ hiện thị phút + 1, đến phút thứ 60 sẽ reset phút về 0 và tăng giờ lên 1.
- Giờ sẽ được hiện thị từ 00 đến 23

2. NÚT SETUP (SW3):

- Khi đang ở chế độ thường, ấn SW3 để vào chế độ thay đổi giờ: LED 7SEG HH sẽ nhấp nháy với chu kỳ 1s (0.5s ON – 0.5s OFF).
- Khi đang ở chế độ thay đổi giờ, ấn SW3 để vào chế độ thay đổi phút: LED 7SEG MM sẽ nhấp nháy với chu kỳ 1s (0.5s ON – 0.5s OFF).
- Khi đang ở chế độ thay đổi phút, ấn SW3 để vào chế độ thường.

3. NÚT HẸN GIỜ (SW16):

- Khi đang ở chế độ thường, ấn SW16 để vào chế độ thay đổi giờ hẹn: LED 7SEG HH sẽ nhấp nháy với chu kỳ 1s (0.5s ON – 0.5s OFF).
- Khi đang ở chế độ thay đổi giờ hẹn, ấn SW16 để vào chế độ thay đổi phút hẹn: LED 7SEG MM sẽ nhấp nháy với chu kỳ 1s (0.5s ON – 0.5s OFF).
- Khi đang ở chế độ thay đổi phút hẹn, ấn SW16 để ghi giờ phút hẹn vào EEPROM và thoát ra chế độ thường.

4. NÚT + (SW6):

- Khi đang ở chế độ thay đổi giờ hoặc chế độ thay đổi giờ hẹn, ấn SW6 để tăng giờ lên 1 đơn vị, khi giờ tăng đến 24 sẽ reset giờ về 0
- Khi đang ở chế độ thay đổi phút hoặc chế độ thay đổi phút hẹn, ấn SW6 để tăng phút lên 1 đơn vị, khi phút tăng đến 60 sẽ reset phút về 0

5. NÚT – (SW10):

- Khi đang ở chế độ thay đổi giờ hoặc chế độ thay đổi giờ hẹn, ấn SW10 để giảm giờ xuống 1 đơn vị, khi giờ = 0 mà giảm 1 đơn vị sẽ đặt giờ = 23.
- Khi đang ở chế độ thay đổi phút hoặc chế độ thay đổi phút hẹn, ấn SW10 để giảm phút xuống 1 đơn vị, khi phút = 0 mà giảm 1 đơn vị sẽ đặt phút = 59.

6. Còi (BUZZER):

- Mỗi khi ấn các nút SW3, SW6, SW10, SW16 thì còi sẽ kêu pip trong 0.3s
- Khi đồng hồ chạy đến giờ hẹn, còi sẽ kêu pip-pip liên tục trong 5s với chu kỳ (0.5s ON – 0.5s OFF)
- Khi hết thời gian timeout thoát khỏi chế độ thay đổi giờ/phút hoặc thoát khỏi chế độ thay đổi giờ/phút hẹn để về chế độ thường thì còi sẽ kêu pip trong 0.3s

7. LED (D4 với board SN8F5708_EVK / D6 với board SN32F407_EVK)

- Ở chế độ thay đổi giờ hẹn hoặc chế độ thay đổi phút hẹn thì LED sẽ nhấp nháy với chu kỳ 1s (0.5s – 0.5s OFF). Ngoài ra LED sẽ ở trạng thái OFF.

8. EEPROM:

- Lưu giờ hẹn và phút hẹn, giây hẹn mặc định = 0.

9. Timeout khi không có sự kiện bấm nút

- Ở chế độ thay đổi giờ/phút hoặc chế độ thay đổi giờ hẹn/phút hẹn, trong vòng 30s không có sự kiện ấn nút thì sẽ thoát ra chế độ thường.

Tiêu chí đánh giá:

Nội dung	Tỷ trọng	Chú thích	Đánh giá
Hoàn thành các yêu cầu cơ bản về đồng hồ số	35%	Hoàn thành các yêu cầu bài tập 1,2,4,5,6	Đánh giá khả năng thao tác GPIO, Timer, Interrupt và PWM
Hoàn thành nội dung về đặt hẹn giờ	15%	Hoàn thành các yêu cầu bài tập 3,8	Đánh giá khả năng thao tác I2C và EEPROM.
Điểm bonus	10%	Hoàn thành các yêu cầu bài tập 7,9	
Demo video	20%	Giới thiệu và trình bày test các chức năng	Đánh giá các kỹ năng mềm (Cách trình bày test flow, teamwork,…)
Code & document	10%	Coding style, quản lý file project	Đánh giá phong cách lập trình code và quản lý dự án
Q&A	10%		
Total	100%		